阈值策略下接触控制与追踪隔离的最优控制：补充材料

XXX XXX

School of Mathematics and Statistics, Shaanxi Normal University

本补充材料给出正文未展开的推导、参数分析与数值核验：第 S1 节说明阈值与医疗需求的联系；第 S2 节汇集仅隔离控制的参数影响与基准参数扫描；第 S3 节分析拐点的相对位置；第 S4 节给出显式控制族的轨迹、时长与能力范围；第 S5 节补充成本最优控制的权重结构；第 S6 节给出西安算例的人口缩放、阈值扫描与设计阈值的取值；第 S7 节讨论隔离易感者回流；第 S8 节给出数值方法与核验。

记号与正文相同：η 为非隔离感染者 I 的阈值，$\theta = \eta/N$ 为阈值比例，S^*、S_c 分别为启动与退出时的易感者人数；归一化变量记为 $s = S/N$、$i = I/N$，并记 $s_0 = S_0/N$、$i_0 = I_0/N$、$s^* = S^*/N$、$s_c = S_c/N$、$\bar{s} = \bar{S}/N$。指标的定义与统计约定见正文第 2.4 节，除另有说明外，成本取默认权重 $w_c = 1$、$w_q = 2$；数值方法见正文第 6.1 节，各算例的数值设置见代码仓库。

S1 阈值与医疗需求

参照 Angulo 等 [1]，设任一时刻需要重症监护的人数约为两个感染仓室人数的固定比例，即 $p_{\mathrm{ICU}}(I + I_q)$，并要求它不超过可用的重症监护床位数 C_{ICU}。阈值策略只约束 I，下面的引理把 $I + I_q$ 与 η 联系起来。记

$$\kappa_I = 1 + \frac{\beta c_0 S_0/N - \gamma}{\delta_q}.$$

引理 S1.1. 设条件(2.7)成立，$I_q(0) \le (\kappa_I - 1)\eta$。则对 $\mathcal{A}(\eta)$ 中任一控制和所有 $t \ge 0$，有

$$I(t) + I_q(t) \le \kappa_I \eta.$$

证明. $\mathcal{A}(\eta)$ 中始终有 $I \le \eta$（退出后由定理 3.5）、$c \le c_0$ 与 $S \le S_0$，故新增感染 $F = \beta c S I/N \le \beta c_0 S_0 \eta/N$。阈值控制期内，由式(2.8)，进入 I_q 的流量为 $F - \gamma\eta$；其余时段控制为 (c_0, q_0)，流量为 $q_0 F$，而 $S_0 > S_c$ 给出 $q_0 \beta c_0 S_0/N \le \beta c_0 S_0/N - \gamma$。两种情形下流量都不超过 $\delta_q(\kappa_I - 1)\eta$，于是几乎处处有

$$\dot{I}_q \le \delta_q \big[(\kappa_I - 1)\eta - I_q\big],$$

由 $I_q(0) \le (\kappa_I - 1)\eta$ 即得 $I_q \le (\kappa_I - 1)\eta$。再与 $I \le \eta$ 相加。 □

因此取

$$\eta \le \frac{C_{\mathrm{ICU}}}{p_{\mathrm{ICU}} \kappa_I}$$

时，阈值策略的各控制都满足 $p_{\mathrm{ICU}}(I + I_q) \le C_{\mathrm{ICU}}$。$\kappa_I - 1$ 是每名非隔离感染者对应的隔离感染者人数的上界：一名非隔离感染者在常规接触下最多引起 $\beta c_0 S_0/(\gamma N)$ 例新感染，其中一例补充 I，其余被追踪进入 I_q。正文表 1与表 3末列的 $\max_t(I + I_q)/\eta$ 即名义重症监护需求峰值与 $p_{\mathrm{ICU}}\eta$ 之比。

这一比例近似与 Angulo 等的处理相同，没有考虑入院延迟与重症监护时长。基准算例的阈值 $0.05N$ 只用于演示机制，不由这一条件换算；西安情景的取值见第 S6.3 节。

S2 仅隔离控制的补充结果

S2.1 参数影响

参数与偏导数的约定同正文第 3.4 节。常规接触率首先决定控制是否被触发。

引理 S2.1. 固定其余参数，设 $I_0 < \eta < I_0 + \beta_2^0 S_0/\beta_1^0$。则存在唯一的触发边界 $c_{0,\min}(\eta)$，满足

$$I_{\max}^0\big(c_{0,\min}(\eta)\big) = \eta, \qquad c_{0,\min}(\eta) > \frac{\gamma N}{\beta(1-q_0)S_0}, \tag{S2.1}$$

且控制恰在 $c_0 > c_{0,\min}(\eta)$ 时被触发。

证明. 当 $c_0 \le \gamma N/[\beta(1-q_0)S_0]$，即 $S_0 \le S_c$ 时，常规峰值为 I_0；c_0 超过这一值后，由式(2.6)，

$$\frac{dI_{\max}^0}{dc_0} = -\frac{\rho_1}{c_0}\ln\frac{S_c}{S_0} > 0, \tag{S2.2}$$

峰值随 c_0 严格增加，$c_0 \to \infty$ 时趋于 $I_0 + \beta_2^0 S_0/\beta_1^0$（$\beta_2^0/\beta_1^0$ 不含 c_0）。由 $I_0 < \eta < I_0 + \beta_2^0 S_0/\beta_1^0$ 以及连续性与严格单调性，$I_{\max}^0 = \eta$ 恰有一个根，且该根大于 $\gamma N/[\beta(1-q_0)S_0]$。触发条件(2.7)即 $I_{\max}^0 > \eta$，恰在 c_0 大于该根时成立。 □

命题 S2.2. 设条件(2.7)成立，则仅隔离控制满足：

(i) 有

$$\frac{\partial t_1}{\partial c_0} < 0, \qquad \frac{\partial q_{\max}}{\partial c_0} > 0, \qquad \frac{\partial \Delta t}{\partial \beta} > 0, \qquad \frac{\partial \Delta t}{\partial q_0} < 0;$$

(ii) 接触率对控制时长的影响由

$$\frac{\partial \Delta t}{\partial c_0} = \frac{N}{c_0^2\eta}\left\{\frac{S^*}{S^*-\bar S}\left[1 + \frac{S_c}{S^*-S_c}\ln\frac{S_0}{S^*}\right] - \ln\frac{S^*-\bar S}{S_c-\bar S}\right\} \tag{S2.3}$$

确定，其符号不能统一为正或负；

(iii) 固定除 c_0 外的参数，且 $I_0 < \eta < I_0 + \beta_2^0 S_0/\beta_1^0$ 时，Δt 作为 c_0 的函数在 $(c_{0,\min}, \infty)$ 内至少有一个极大值。

证明. (i) 记 $I(S; c_0) = I_0 + (\beta_2^0/\beta_1^0)(S_0 - S) + \rho_1 \ln(S/S_0)$。在 $S < S_0$ 时，

$$\frac{\partial I(S;c_0)}{\partial c_0} = -\frac{\rho_1}{c_0}\ln\frac{S}{S_0} > 0.$$

式(3.3)中的前置系数 $1/\beta_1^0$ 随 c_0 下降，下限 S^* 随 c_0 上升，被积函数也下降；逐项求导均给出负项，故 $\partial t_1/\partial c_0 < 0$。同时

$$\frac{\partial q_{\max}}{\partial c_0} = \frac{\gamma N}{\beta c_0^2 (S^*)^2}\left(S^* + c_0\frac{\partial S^*}{\partial c_0}\right) > 0.$$

对 Δt 的对数因子求导时，

$$\frac{\partial \bar S}{\partial \beta} = -\frac{\gamma N}{c_0\beta^2} < 0, \qquad \frac{\partial (S_c - \bar S)}{\partial \beta} = -\frac{q_0 S_c}{\beta} \le 0.$$

结合 $\partial S^*/\partial\beta > 0$ 得 $\partial\Delta t/\partial\beta > 0$。由于 $\bar S$ 不含 q_0，而 $\partial S^*/\partial q_0 < 0$、$\partial S_c/\partial q_0 = S_c/(1-q_0) > 0$，得到 $\partial\Delta t/\partial q_0 < 0$。

(ii) 利用 $\partial\bar S/\partial c_0 = -\bar S/c_0$、$\partial S_c/\partial c_0 = -S_c/c_0$ 及式(A.2)，直接整理得到式(S2.3)。符号不定由 (iii) 的证明得到。

(iii) 当 $c_0 \downarrow c_{0,\min}$ 时，$S^* \to S_c$，所以 $\Delta t \to 0$。当 $c_0 \to \infty$ 时，启动方程给出 $S^* \to S_0 - (\beta_1^0/\beta_2^0)(\eta - I_0) > 0$，而 $S_c, \bar S$ 均为 $O(c_0^{-1})$，故

$$\Delta t = \frac{N}{c_0\eta}[\ln c_0 + O(1)] \longrightarrow 0.$$

Δt 在内部为正且连续，两端趋零，因此在内部达到正的最大值；中值定理同时保证其导数取正、负两种符号。 □

接触率越高，S^* 越大、S_c 越小，控制期要消耗的易感者 $S^* - S_c$ 越多；但 S 也下降得越快。两种作用方向相反，因此控制时长可增可减。

S2.2 基准参数扫描

除 c_0 与 η/N 外，本小节参数取正文图 2的基准值。

S2.2.1 常规接触率

常规接触率对控制时长的影响不是单调的（命题 S2.2，图 S1）。c_0 越大，常规轨迹越早触及阈值，S^* 与 $q_{\max}$ 越高。在所考察的范围内，控制时长随 c_0 先增后减，基准阈值 $\eta/N = 5\%$ 下（图中未画出）在 $c_0 \approx 5.1$ 处取得数值极大值约 7.579 d。当 c_0 不超过触发边界 $c_{0,\min}(\eta)$（式(S2.1)）时，无需启动控制；该边界随阈值升高，基准阈值下约为 3.327。相应的隔离比例轨迹与二维扫描见图 S3、S4。

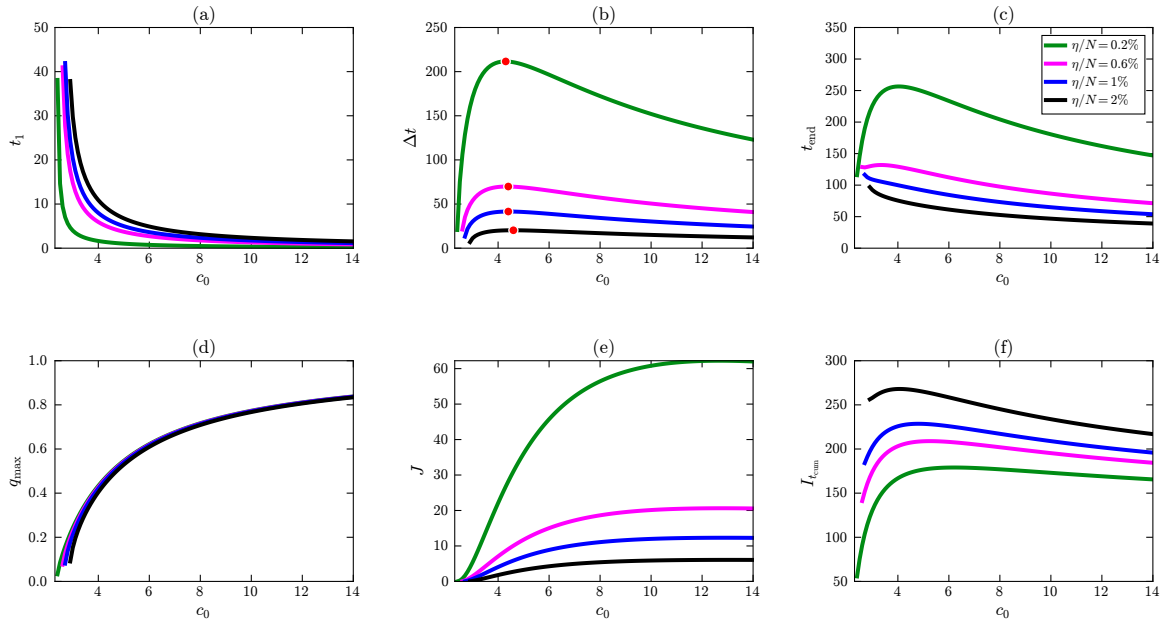


图 S1: 基准参数下各指标随常规接触率 c_0 的变化，$\eta/N = 0.2\%, 0.6\%, 1\%, 2\%$ 的曲线依次为绿色、品红色、蓝色和黑色，其余参数同正文图 2；红色圆点为 Δt 的数值极大值。(a) 启动时间；(b) 控制时长；(c) 清零时间；(d) 最大隔离比例；(e) 成本 J；(f) 总累计新增感染。时间与成本以天计，累计新增感染以人计，c_0 以 d^{-1} 计。

图 S2给出同一组指标随阈值的变化，是正文图 3的完整扫描。固定 c_0 时，阈值提高使启动推迟，$q_{\max}$ 只略有下降，控制时长与成本近似与阈值成反比；在所算范围内清零时间缩短，总累计新增感染增加（正文命题 3.9）。

图 S3给出 $\eta/N = 5\%$ 时不同 c_0 与 $c_0 = 10$ 时不同阈值下的隔离比例轨迹，图 S4给出 $(\eta/N, c_0)$ 平面上的四项指标。两幅子图中的拐点都在 $q_{\inf} = 1 - 1/[2(1-\beta)] \approx 0.4083$ 的同一水平上（正文定理 3.4）。$c_0 = 4$ 时 $q_{\max} = 0.3413 < q_{\inf}$，即 $S^* < 2\bar{S}$，隔离比例在整个控制期内低于拐点水平，没有内部拐点。

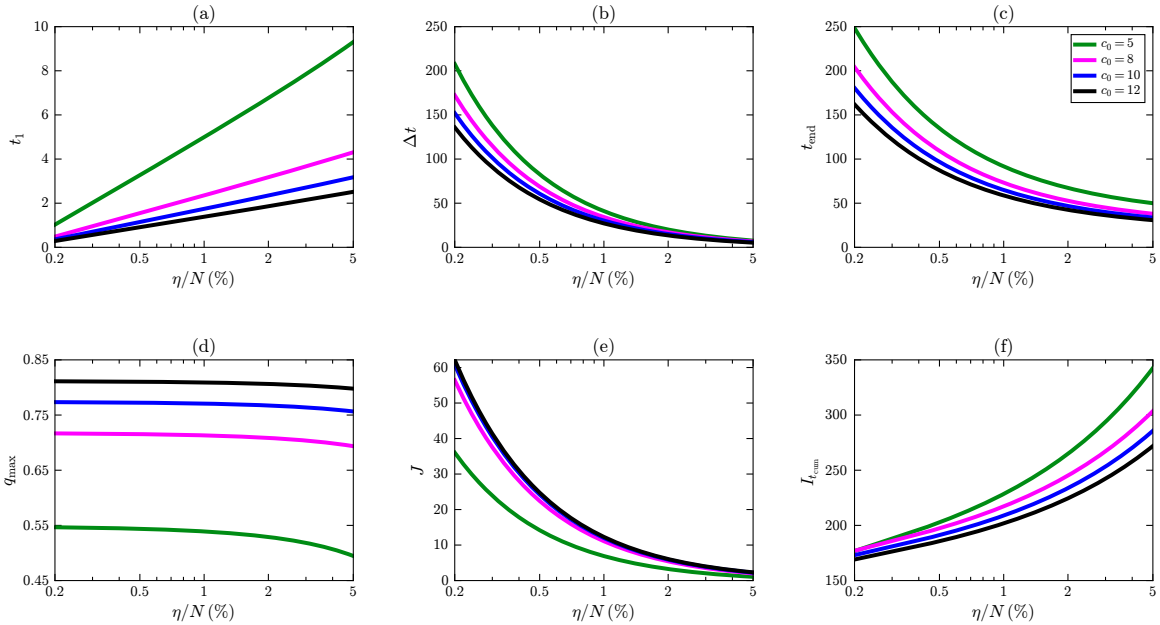


图 S2: 基准参数下仅隔离控制的各指标随阈值比例 η/N 的变化（横轴为对数刻度），$c_0 = 5, 8, 10, 12\ \mathrm{d}^{-1}$ 的曲线依次为绿色、品红色、蓝色和黑色，其余参数同正文图 2。面板与单位同图 S1。

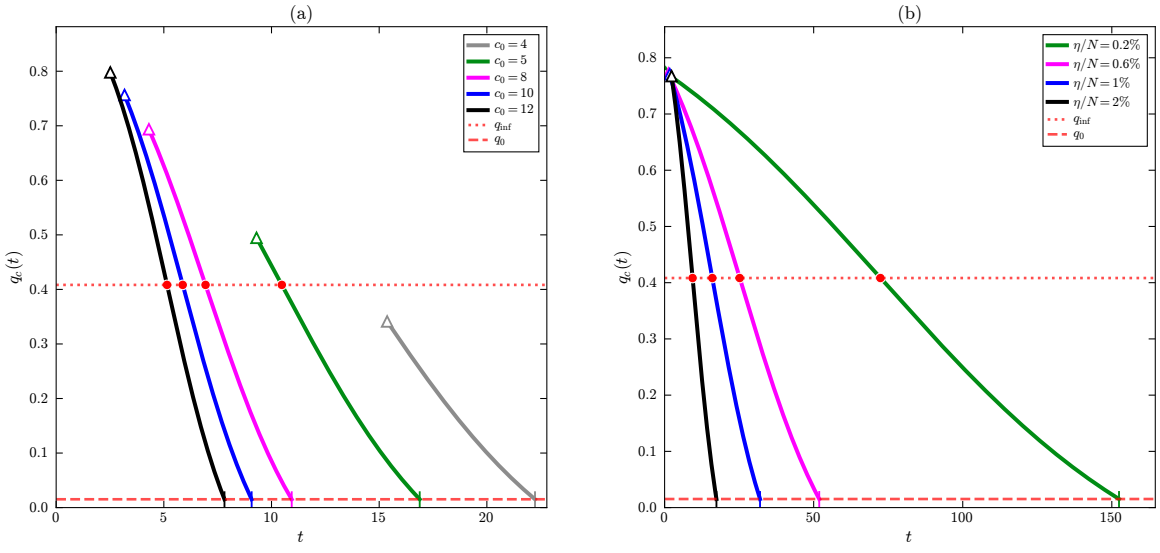


图 S3: 不同常规接触率与阈值下仅隔离控制的隔离比例轨迹，其余参数取基准值。(a) $\eta/N = 5\%$，$c_0 = 4, 5, 8, 10, 12$ 的曲线依次为灰色、绿色、品红色、蓝色和黑色；(b) $c_0 = 10$，$\eta/N = 0.2\%, 0.6\%, 1\%, 2\%$ 的曲线依次为绿色、品红色、蓝色和黑色。三角形与短竖线分别标出 t_1、t_2，红点为内部拐点；红色水平虚线为 q_0，红色水平点线为 $q_{\mathrm{inf}} \approx 0.4083$。

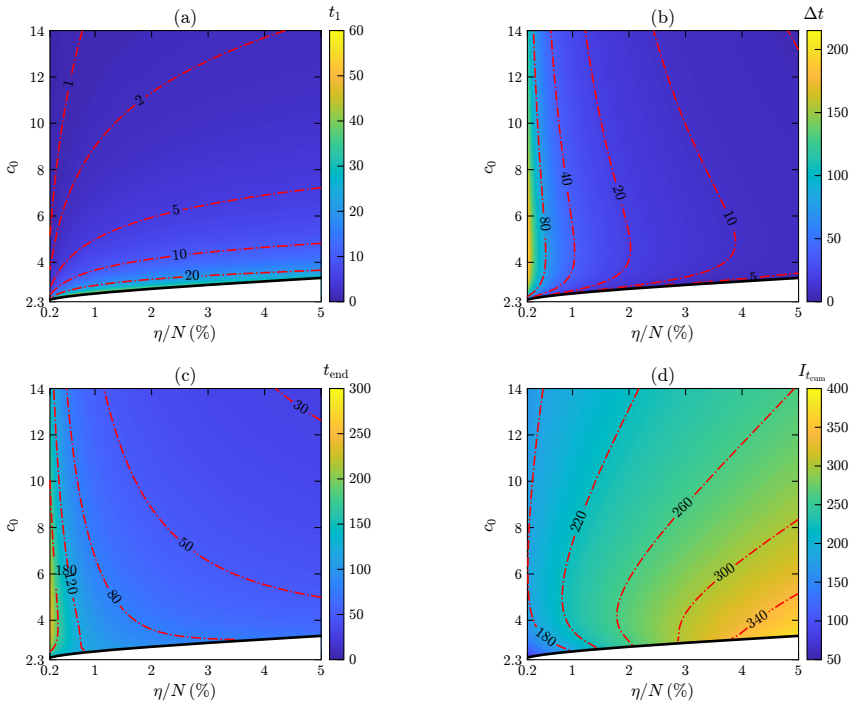


图 S4: $(\eta/N, c_0)$ 平面上仅隔离控制的启动时间、控制时长、清零时间和累计新增感染，其余参数取基准值。黑色实线为触发边界 $c_{0,\min}(\eta)$，白色区域无需加强隔离；红色点划线为等值线，黑色数字为等值。

S2.2.2 低阈值极限

记 $s = S/N$、$i = I/N$，并以 $s_0, i_0, s^*, s_c, \bar{s}$ 记 $S_0, I_0, S^*, S_c, \bar{S}$ 除以 N 所得的值。阈值很低时，控制时长与成本按 $1/\theta$ 增长，但这一极限要求初值同时趋于零。固定 $i_0 > 0$ 时允许的阈值为 $\theta > i_0$，不能在这一问题中直接令 $\theta \to 0$。沿同时满足 $i_0 \to 0$、$\theta \to 0$、$0 < i_0 < \theta$ 的序列，且 s_0 趋于某个大于 s_c 的固定值时，有 $s^* \to s_0$，从而

$$\Delta t \sim \frac{1}{c_0\theta} \ln \frac{s_0 - \bar{s}}{s_c - \bar{s}}, \qquad J \sim \frac{w_q}{c_0\theta} \int_{s_c}^{s_0} \frac{(1 - s_c/s)^2}{s - \bar{s}}\, ds. \tag{S2.4}$$

相反，固定 $i_0 > 0$ 而令 $\theta \downarrow i_0$ 时，控制几乎立即启动，控制时长趋于有限值

$$\frac{1}{c_0 i_0} \ln \frac{s_0 - \bar{s}}{s_c - \bar{s}}.$$

因此，由控制时长或成本反解阈值只能在相应的值域内进行，联合小初值极限不能用于固定正初值的问题。

S3 拐点的相对位置

S3.1 参数敏感性

内部拐点的相对位置为 $\lambda = (t_{\mathrm{inf}} - t_1)/(t_2 - t_1)$，定义及存在条件见正文定理 3.4和式(3.15)。记

$$\Lambda_1 = \ln \frac{S^* - \bar{S}}{\bar{S}}, \qquad \Lambda_2 = \ln \frac{\bar{S}}{S_c - \bar{S}},$$

由式(3.15)，$\lambda = \Lambda_1/(\Lambda_1 + \Lambda_2)$。下列偏导固定其余参数，启动状态 S^* 随所考察的参数变化。

命题 S3.1. *设触发条件与 $S_c < 2\bar{S} < S^*$ 成立，并固定其余参数，则*

(i) 有

$$\frac{\partial\lambda}{\partial\eta}<0,\qquad \frac{\partial\lambda}{\partial c_0}>0,\qquad \frac{\partial\lambda}{\partial\beta}>0;$$

(ii) $\partial\lambda/\partial q_0$ 在允许参数域中可正可负，其驻点满足

$$\frac{\ln[(S^*-\bar S)/\bar S]}{(1-q_0)[\beta+q_0(1-\beta)]}=-\frac{\ln[\bar S/(S_c-\bar S)]}{S^*-\bar S}\frac{\partial S^*}{\partial q_0}. \tag{S3.1}$$

证明. (i) 由 $S_c<2\bar S<S^*$，$\Lambda_1,\Lambda_2>0$。记 κ 为 η,c_0,β,q_0 中的任一参数，则

$$\frac{\partial\lambda}{\partial\kappa}=\frac{\Lambda_2\,\partial\Lambda_1/\partial\kappa-\Lambda_1\,\partial\Lambda_2/\partial\kappa}{(\Lambda_1+\Lambda_2)^2}.$$

关于 η，$\partial\Lambda_1/\partial\eta=(\partial S^*/\partial\eta)/(S^*-\bar S)<0$，且 $\partial\Lambda_2/\partial\eta=0$。关于 c_0，

$$\frac{\partial\Lambda_1}{\partial c_0}=\frac{\partial S^*/\partial c_0+S^*/c_0}{S^*-\bar S}>0,\qquad \frac{\partial\Lambda_2}{\partial c_0}=0.$$

关于 β，

$$\frac{\partial\Lambda_1}{\partial\beta}=\frac{\partial S^*/\partial\beta+S^*/[\beta(1-\beta)]}{S^*-\bar S}>0,\qquad \frac{\partial\Lambda_2}{\partial\beta}=-\frac{1}{(1-\beta)[\beta+q_0(1-\beta)]}<0.$$

这些符号给出 (i) 的三个结论。

(ii) 由 $\bar S$ 不含 q_0、$\partial S_c/\partial q_0=S_c/(1-q_0)$，得

$$\frac{\partial\lambda}{\partial q_0}=\frac{1}{(\Lambda_1+\Lambda_2)^2}\left[\frac{\Lambda_2}{S^*-\bar S}\frac{\partial S^*}{\partial q_0}+\frac{\Lambda_1}{(1-q_0)[\beta+q_0(1-\beta)]}\right]. \tag{S3.2}$$

令方括号为零得到驻点条件。两项异号本身不足以说明导数能取两种符号；第 S3.3 节给出两个满足全部条件的参数点，并分别证明其导数为正和负。 □

拐点总出现在 $S=2\bar S$ 处，Λ_1、Λ_2 分别与 S 从 S^* 降到 $2\bar S$、从 $2\bar S$ 降到 S_c 所需的时间成正比。提高 η 使 S^* 减小、前一段缩短，拐点因而在控制期中提前。符号结果汇总于正文附录表 5。

S3.2 数值结果

图 S5中，λ 随 η 增大而减小，随 c_0 和 β 增大而增大，与命题 S3.1一致。λ 对 q_0 的依赖不单调：取 $c_0=10$、$\eta/N=0.05$，其余参数取基准值，在 $q_0\in[0,0.39]$ 内 λ 有局部极大值，其位置 $q_0^\dagger$ 随 β 增大而增大：

β	0.10	0.12	0.155
$q_0^\dagger$	0.0736525	0.1969606	0.3890712

三个位置两侧的 $\partial\lambda/\partial q_0$ 均由正变负。

图中的灰色区域由内部拐点的存在条件 $S_c<2\bar S<S^*$ 决定。改变 β 时两侧的边界都可能出现，改变 c_0 时内部拐点在 $S^*=2\bar S$ 处出现；在图示的 q_0 与 η/N 范围内，只要控制被触发，内部拐点就存在。不同 c_0 与阈值下的隔离比例轨迹见图 S3。另一侧的边界 $2\bar S=S_c$ 等价于 $q_{\inf}=q_0$。西安参数的 $q_0=0.3230$ 下由此得 $\beta_{\max}=0.261448$，β 超过该值时 $q_{\inf}<q_0$，内部拐点不再存在。

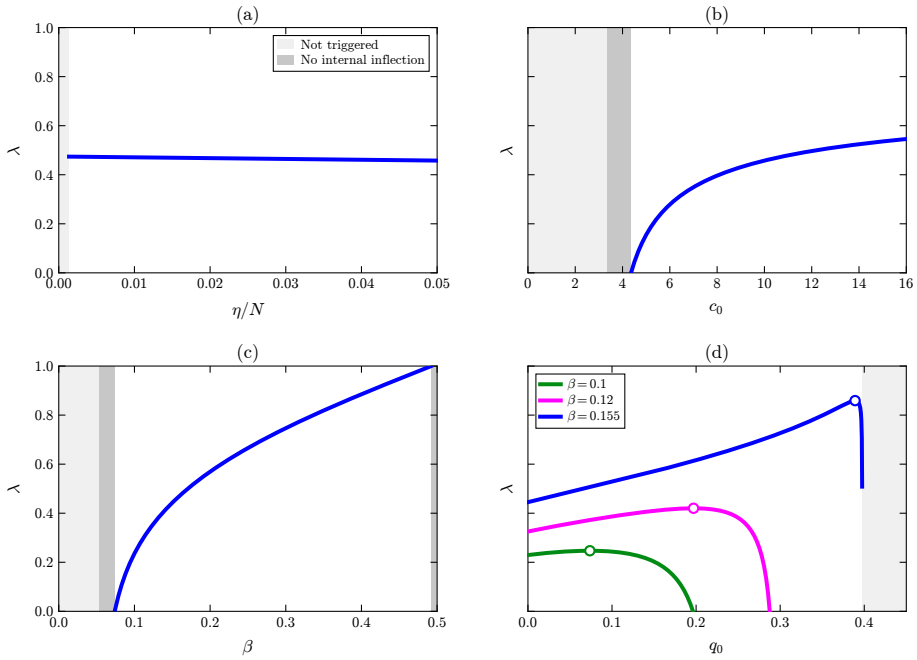


图 S5: 拐点相对位置 λ 随 η/N、c_0、β、q_0 的变化，其余参数取基准值，基准曲线为蓝色；q_0 面板比较 $\beta = 0.10, 0.12, 0.155$，曲线依次为绿色、品红色和蓝色，其灰色区域对应 $\beta = 0.155$。空心圆为局部极大值；浅灰区域不满足触发条件，深灰区域已触发控制但没有内部拐点。

S3.3 变号的构造

为说明式(S3.2)确实可正可负，取

$$N = 10^6, \quad \beta = \frac{1}{6}, \quad q_0 = \frac{1}{10}, \quad \gamma = \frac{1}{10}, \quad c_0 = \frac{20}{3}, \quad I_0 = 100.$$

此时 $\beta_2^0/\beta_1^0 = 3/5, S_c = N/10, \bar{S} = 3N/40$。固定 $S^* = N/5$，对 $m \in \{21/20, 2\}$ 分别构造

$$S_0 = mS^*, \qquad \eta = I_0 + \frac{\beta_2^0}{\beta_1^0}(S_0 - S^*) + \rho_1 \ln(S^*/S_0).$$

两组参数均有 $S_0 + I_0 < N$、$I_0 < \eta < I_{\max}^0$ 和 $S_c < 2\bar{S} < S^*$，余下的初始人数置于不参与社区传播的仓室（如 $R(0) > 0$）；正文第 2 节只要求初始仓室非负、总和为 N，因而允许这种初值。在每个构造出的参数点求偏导时，固定该点的 S_0, η；以上关系只用于构造参数点，不作为求导时的约束。

代入式(S3.2)，得到

$$\frac{\partial \lambda}{\partial q_0} = \frac{40}{9(\ln 5)^2}\left[\ln\frac{5}{3} - \ln 3\left(\frac{16}{5}(m-1) - \frac{6}{5}\ln m\right)\right].$$

当 $m = 21/20$ 时，圆括号中的量在 0 与 4/25 之间。结合 $\ln(5/3) > 2/5$、$\ln 3 < 2$，方括号大于 $2/25 > 0$。当 $m = 2$ 时，圆括号中的量大于 2；由 $\ln 3 > 2/3$、$\ln(5/3) < 2/3$，方括号严格为负。这些估计均可由 $(x-1)/x < \ln x < x - 1$（$x > 1$）得到，故两种符号都在允许参数域中出现。

S4 显式控制族

正文式(4.8)–(4.9)定义了一族连接两种单控制的控制。本节给出这一族的状态轨迹、控制时长及能力约束下的允许范围。

定理 S4.1. *设条件(2.7)成立，考虑式(4.8)–(4.9)给出的显式族，则*

(i) $0 < \alpha \le 1$ 时，阈值控制期的状态为

$$S(t) = S_c + \left(S^* - S_c + \frac{S_c - \bar{S}}{\alpha}\right) e^{-\frac{c_0 \eta \alpha}{N}(t - t_1)} - \frac{S_c - \bar{S}}{\alpha}, \qquad I(t) = \eta, \tag{S4.1}$$

控制时长为

$$\Delta t(\alpha) = \frac{N}{c_0 \eta \alpha} \ln\left(1 + \frac{\alpha(S^* - S_c)}{S_c - \bar{S}}\right); \tag{S4.2}$$

(ii) $\alpha = 0$ 时，相应表达为

$$S(t) = S^* - \frac{c_0 \eta}{N}(S_c - \bar{S})(t - t_1), \qquad \Delta t(0) = \frac{N(S^* - S_c)}{c_0 \eta (S_c - \bar{S})}; \tag{S4.3}$$

(iii) $\alpha = 0$ 对应仅减少接触，$\alpha = 1$ 恢复第 *3* 节的仅隔离控制；$0 < \alpha < 1$ 时，阈值控制期内接触率严格增加、隔离比例严格下降，并在退出时同时连续恢复为 (c_0, q_0)。

证明. (i)(ii) 由式(4.8)，$c_c(S;\alpha)S - c_0\bar{S} = c_0[S_c - \bar{S} + \alpha(S - S_c)]$，代入式(4.1)得

$$\dot{S} = -\frac{c_0 \eta}{N}\big[S_c - \bar{S} + \alpha(S - S_c)\big], \qquad S(t_1) = S^*.$$

分别求解 $\alpha > 0$ 和 $\alpha = 0$ 的线性方程，得到状态表达；令 $S(t_2) = S_c$ 得到控制时长。两组公式在 $\alpha \downarrow 0$ 时连续衔接。

(iii) 对 $0 < \alpha < 1$，

$$\frac{\partial c_c(S;\alpha)}{\partial S} = -\frac{c_0(1-\alpha)S_c}{S^2} < 0, \qquad \frac{\partial q_c(S;\alpha)}{\partial S} = \frac{(1-q_0)S_c\alpha}{[S_c + \alpha(S - S_c)]^2} > 0,$$

结合 $\dot{S} < 0$ 即得时间单调性。代入 $S = S_c$ 得到退出值，代入 $\alpha = 0, 1$ 分别恢复两种单控制。 □

将上述 $S(t)$ 代入式(4.8)–(4.9)，即得到两个控制的时间表达。

推论 S4.2. *设条件(2.7)成立。在能力约束下，显式族中参数为 α 的控制可行，当且仅当*

$$\max\left\{0, \frac{c_{\min}S^* - c_0 S_c}{c_0(S^* - S_c)}\right\} \le \alpha \le \min\left\{1, \frac{S_c(q_{\text{cap}} - q_0)}{(1 - q_{\text{cap}})(S^* - S_c)}\right\}. \tag{S4.4}$$

该区间非空当且仅当式(4.7)成立。

证明. 由定理 S4.1(iii)，显式族中 c 随时间不减、q 不增，故只需在 $S = S^*$ 处检查 $c \ge c_{\min}$ 和 $q \le q_{\text{cap}}$。代入式(4.8)–(4.9)并与 $\alpha \in [0,1]$ 取交，得到式(S4.4)。未截断的下界不超过 1，未截断的上界非负；二者的大小关系等价于 $c_{\min}S^* \le c_0(1 - q_0)S_c/(1 - q_{\text{cap}})$，即式(4.7)，故该区间与 $\mathcal{A}(\eta; c_{\min}, q_{\text{cap}})$ 同时非空。 □

S5 权重结构的补充分析

S5.1 网格与分类

正文图 6与图 8(b) 在 $r \in [0.9, 20]$ 的 300 个对数等距点与 $S \in (S_c, S^*]$ 的 300 个等距点上逐状态求解，正文讨论其中 $r \ge 1$ 的部分，跳变位置在 S 上二分定位；默认的 $r = 2$ 由正文第 6.2、7.2 节单独计算。表 S1给出成本最优控制的结构转折所在的 r 括区。括区由 $r \in [0.1, 20]$ 内 161 个对数等距点的原网格出发确定：对全部网格点重新分类，在类别不同的相邻网格点之间取 20 个细分点，找出每个改变区间，再在 $\log r$ 上二分到宽度小于 10^{-3}，不假定结构类别对 r 单调；各括区在 $N_z = 8001$ 与 16001 下类别不变。结构 A′ 中的内部跳变另用不依赖根法的 2×10^5 点网格逐点核对：两个内部局部极小在跳变处交换全局最优。

S5.2 结构边界

表 S1的前两个转折可以与闭式比较。正文定理 5.2的权重阈值 r_{cont}（式(5.5)）保证控制连续，两组参数下的值都落在 A→A′ 的括区内；A′ →B 的转折由命题 S5.2给出，其证明用到下面的上集性。

引理 S5.1. 设 $w_c, w_q > 0$，不考虑能力约束。若 $c = c_0$ 是 $f(S,\cdot)$ 在 $[c_0 S_c/S, c_0]$ 上的全局最小点，则对任意 $S' > S$，$c = c_0$ 是 $f(S',\cdot)$ 在 $[c_0 S_c/S', c_0]$ 上的唯一全局最小点。

证明. 沿用正文附录 A.10的记号 $\zeta, p, G = A + rB$，并记 $\zeta = S/S_c$、$\zeta' = S'/S_c$。由正文命题 5.3，$\zeta \geq \zeta_{\mathrm{sw}}$。对固定 $p < \zeta$，A 关于 ζ 严格增；B 与 ζ 无关，且 $B'(p) = -(p-1)(p^2 - 3p + 2b)/[p^3(p-b)^2]$，故 B 在 $[\zeta_{\mathrm{sw}}, \infty)$ 上严格减。$p \leq \zeta$ 时，$G(p;\zeta') > G(p;\zeta) \geq rB(\zeta) \geq rB(\zeta') = G(\zeta';\zeta')$；$\zeta < p < \zeta'$ 时，$G(p;\zeta') \geq rB(p) > rB(\zeta')$。故 $p = \zeta'$，即 $c = c_0$，是 $G(\cdot;\zeta')$ 在 $[1, \zeta']$ 上的唯一全局最小点。 □

记

$$\hat{r} = \left(\frac{S_{\mathrm{sw}}}{S_{\mathrm{sw}} - S_c}\right)^2.$$

命题 S5.2. 设 $w_c, w_q > 0$，$r = w_q/w_c$，不考虑能力约束，则

(i) 对一切 $S > S_{\mathrm{sw}}$，$c = c_0$ 都是 $f(S,\cdot)$ 在 $[c_0 S_c/S, c_0]$ 上的唯一全局最小点，当且仅当 $r \leq \hat{r}$；

(ii) $r < \hat{r}$ 时 c_0 在 $S = S_{\mathrm{sw}}$ 处也是唯一全局最小点，$r = \hat{r}$ 时它在该处与 $c = c_0 S_c/(S_{\mathrm{sw}} - S_c)$ 并列全局最优；

(iii) $9/4 < \hat{r} < 4$，且 $r_{\mathrm{cont}} < \hat{r}$。

证明. 沿用正文附录 A.10的记号 $\zeta = S/S_c$、$p = cS/(c_0 S_c) \in [1, \zeta]$ 与 $G(p;\zeta)$，仅隔离控制对应 $p = \zeta$。先看 S_{sw} 处，记 $\zeta = \zeta_{\mathrm{sw}}$。对 $p \in [1, \zeta)$，把 $G(p;\zeta) \geq G(\zeta;\zeta) = r(1-1/\zeta)^2/(\zeta - b)$ 两边乘以正数 $\zeta^2 p^2 (p-b)(\zeta - b)$，得到等价条件

$$(\zeta - b)(\zeta - p)^2 p^2 + rK(p) \geq 0, \qquad K(p) = \zeta^2(\zeta - b)(p-1)^2 - (\zeta - 1)^2 p^2 (p - b).$$

$K(\zeta) = 0$，且 $K(p) = (\zeta - p)R(p)$，其中 $R(p) = (\zeta-1)^2 p^2 - (\zeta - b)(2\zeta - 1)p + \zeta(\zeta - b)$；所以条件化为 $(\zeta - b)(\zeta - p)p^2 + rR(p) \geq 0$。由 $\zeta_{\mathrm{sw}}^2 - 3\zeta_{\mathrm{sw}} + 2b = 0$，即 $2(\zeta - b) = \zeta(\zeta - 1)$，有 $R(p) = (\zeta-1)^2(p-\zeta)(p-p_2)$，$p_2 = \zeta/[2(\zeta - 1)] < 1$。条件化为：对一切 $p \in [1, \zeta)$ 有

$$r(p - p_2) \leq \frac{(\zeta - b)p^2}{(\zeta - 1)^2}.$$

右端与 $p - p_2$ 之比在 $p = 2p_2 = \zeta/(\zeta - 1) \in (1, \zeta)$ 取最小值 $4p_2(\zeta - b)/(\zeta - 1)^2 = \zeta^2/(\zeta - 1)^2 = \hat{r}$。

(ii) 由此，若 $r < \hat{r}$，$p = \zeta_{\mathrm{sw}}$（即 c_0）是 S_{sw} 处的唯一全局最小点；若 $r = \hat{r}$，它与 $p = 2p_2$ 并列，$p = 2p_2$ 对应 $c = c_0 S_c/(S_{\mathrm{sw}} - S_c)$。

(i) $r \leq \hat{r}$ 时，由 (ii) 与引理 S5.1，对一切 $S > S_{\mathrm{sw}}$，c_0 都是唯一全局最小点。若 $r > \hat{r}$，则在 S_{sw} 处存在 $p < \zeta_{\mathrm{sw}}$ 使 $G(p;\zeta_{\mathrm{sw}}) < G(\zeta_{\mathrm{sw}};\zeta_{\mathrm{sw}})$；由连续性，这一严格不等式在 S_{sw} 稍上方仍成立，c_0 在那里不是全局最小点。

(iii) $S_{\mathrm{sw}}/S_c \in (2, 3)$ 给出 $9/4 < \hat{r} < 4$；由 $\zeta_{\mathrm{sw}} = S_{\mathrm{sw}}/S_c$ 得 $b = \zeta_{\mathrm{sw}}(3 - \zeta_{\mathrm{sw}})/2$，不等式 $r_{\mathrm{cont}} < \hat{r}$ 化为 $(\zeta_{\mathrm{sw}} - 1)(\zeta_{\mathrm{sw}} - 2)^2 > 0$。 □

$\hat{r}$ 的含义是：隔离的相对权重超过它以后，在 S_{sw} 稍上方同时减少接触已经更省；若存在仅隔离段，它就会在到达 S_{sw} 前结束。

S5.3 跳变的次数与位置

命题 S5.2确定了仅隔离段何时离开 S_{sw}；本节确定成本最优控制全部可能的跳变位置。记 $\sigma = \sqrt{r}$ 及

$$\zeta_{\mathrm{j}}(r) = 2\left[b + (1-b)\sqrt{r}\right], \qquad S_{\mathrm{jump}} = S_c \zeta_{\mathrm{j}} = 2\left[\bar{S} + (S_c - \bar{S})\sqrt{r}\right]. \tag{S5.1}$$

引理 S5.3. 设 $w_c, w_q > 0$，不考虑能力约束，则

(i) 若对某个 $\zeta > 1$，$G(\cdot;\zeta)$ 在 $(1, \zeta)$ 内有两个不同的全局最小点 $p_1 < p_2$，则 $\zeta = \zeta_{\mathrm{j}}(r)$，且 $p_1 + p_2 = p_1 p_2 = \sqrt{r}\,\zeta_{\mathrm{j}}$；

表 S1: 权重网格上成本最优控制的结构转折

		基准		西安	
转折	结构变化	闭式	括区	闭式	括区
A→A′	出现内部跳变	$r_{\mathrm{cont}} = 3.1358$	$[3.1354, 3.1361]$	$r_{\mathrm{cont}} = 2.5477$	$[2.5477, 2.5482]$
A′ →B	切换提前并跳变	$\hat{r} = 3.2051$	$[3.2050, 3.2057]$	$\hat{r} = 2.7090$	$[2.7086, 2.7092]$
B→C	仅隔离段消失	—	$[13.1011, 13.1018]$	—	$[7.5108, 7.5118]$

注：$w_c = 1$，$r = w_q/w_c$，不考虑能力约束。结构 A：在 S_{sw} 处连续切换，此后控制连续；A′：在 S_{sw} 处连续切换，随后在 S_{jump}（命题 S5.4）处于两个内部取值之间跳变一次；B：切换提前到 S_{sw} 以上，接触率在切换处跳变，此后连续；C：没有仅隔离段。括区是所检验网格与精度下含该转折的 r 括区，宽度小于 10^{-3}；闭式列中 r_{cont} 为状态反馈在 (S_c, ∞) 上连续的最大权重比（正文定理 5.2、命题 S5.4），$\hat{r}$ 见命题 S5.2。

(ii) 对任意 $r > 0$ 与 $p > b$，记 $k = \sqrt{r}\,\zeta_{\mathrm{j}}$，有

$$G(p;\zeta_{\mathrm{j}}) - \frac{2(\sqrt{r}-1)}{\zeta_{\mathrm{j}}} = \frac{(p^2 - kp + k)^2}{\zeta_{\mathrm{j}}^2\, p^2 (p-b)}. \tag{S5.2}$$

证明. (i) 记两个最小点处的共同最小值为 m，令

$$\Pi(p) = p^2(p-b)\big[G(p;\zeta) - m\big] = \frac{p^4}{\zeta^2} - \Big(\frac{2}{\zeta} + m\Big)p^3 + (1 + r + mb)p^2 - 2rp + r.$$

p_1, p_2 是内部最小点，$G - m$ 与 G_p 在这两点都为零，所以 $\Pi(p_i) = \Pi'(p_i) = 0$。Π 是首项系数为 ζ^{-2} 的四次多项式，有两个不同的二重根，故 $\Pi(p) = \zeta^{-2}(p^2 - \ell p + k)^2$，其中 $\ell = p_1 + p_2$，$k = p_1 p_2$。比较常数项得 $k^2 = r\zeta^2$，即 $k = \sqrt{r}\,\zeta$；比较一次项得 $k\ell = r\zeta^2 = k^2$，即 $\ell = k$；比较三次项得 $m = 2(\ell - \zeta)/\zeta^2 = 2(\sqrt{r}-1)/\zeta$；比较二次项得

$$r + \frac{2\sqrt{r}}{\zeta} = 1 + r + \frac{2b(\sqrt{r}-1)}{\zeta},$$

即 $\zeta = 2[\sqrt{r} - b(\sqrt{r}-1)] = \zeta_{\mathrm{j}}$。

(ii) 取 $\zeta = \zeta_{\mathrm{j}}$、$m = 2(\sqrt{r}-1)/\zeta_{\mathrm{j}}$、$\ell = k = \sqrt{r}\,\zeta_{\mathrm{j}}$，上述四个系数等式都成立，$\Pi(p) = \zeta_{\mathrm{j}}^{-2}(p^2 - kp + k)^2$ 对一切 p 成立；除以 $p^2(p-b)$ 即得式(S5.2)。 □

命题 S5.4. 设 $w_c, w_q > 0$，不考虑能力约束，则 $G(\cdot;\zeta)$ 在 $[1, \zeta]$ 上的最小点除至多一个状态外唯一，并在其余状态上随 ζ 连续变化，因此成本最优控制几乎处处唯一，可取为除该状态外连续的状态反馈。具体地：

(i) 若 $0 < r \le r_{\mathrm{cont}}$，最小点处处唯一，没有跳变；

(ii) 若 $r_{\mathrm{cont}} < r < \hat{r}$，则 $b + \sqrt{b^2 - 8b + 8} < \zeta_{\mathrm{j}} < \zeta_{\mathrm{sw}}$；在 ζ_{j} 上恰有两个全局最小点 $p_{\pm} = \big(k \pm \sqrt{k(k-4)}\big)/2$，$k = \sqrt{r}\,\zeta_{\mathrm{j}}$，满足 $1 < p_- < 2 < p_+ < \zeta_{\mathrm{j}}$；其余状态上最小点唯一；随 S 减小，最优选择在 S_{jump} 处由 p_+ 跳到 p_-；

(iii) 若 $r \ge \hat{r}$，记 ζ_0 为仅隔离控制取全局最小的最小状态，则 $\zeta_0 \ge \max\{\zeta_{\mathrm{sw}}, b + r(1-b)\}$，且 $\zeta_0 = \zeta_{\mathrm{sw}}$ 当且仅当 $r = \hat{r}$；$\zeta > \zeta_0$ 时仅隔离控制唯一最优，$1 < \zeta < \zeta_0$ 时最小点唯一且在 $(1, \zeta)$ 内；在 ζ_0 处仅隔离控制恰与一个内部取值并列；随 S 减小，最优选择在 $S_c\zeta_0$ 处由 $p = \zeta_0$ 跳到该内部取值；

(iv) 在 *(ii)(iii)* 的跳变处，沿时间方向接触率与隔离比例同时下降。

证明. 沿用正文附录 A.10的记号，先列三个事实。第一，左端点 $p = 1$ 从不是局部最小点；$1 < \zeta < \zeta_{\mathrm{sw}}$ 时右端点 $p = \zeta$ 也不是（正文命题 5.3）。第二，若 $\zeta < \zeta'$，则 ζ 上的任一最小点不大于 ζ' 上的任一最小点（正文命题 5.7(ii) 的证明）。第三，把允许区间写成 $p = 1 + x(\zeta - 1)$、$x \in [0,1]$，由 G 连续与 $[0,1]$ 紧，若 $\zeta_n \to \zeta$，ζ_n 上最小点的任一极限点都是 ζ 上的最小点；所以在最小点唯一的状态上，最小点随 ζ 连续。(i) 即正文定理 5.2。

(ii) 由式(5.5)，$\sqrt{r_{\mathrm{cont}}}$ 是 $(1-b)\sigma^2+b\sigma=2$ 的正根，而 $k=2[(1-b)\sigma^2+b\sigma]$，故 $r>r_{\mathrm{cont}}$ 等价于 $k>4$。二次式 p^2-kp+k 在 $p=1,2$ 处的值分别为 1 与 $4-k<0$，所以两根满足 $1<p_-<2<p_+$。该二次式在 ζ_{j} 处的值为 $\zeta_{\mathrm{j}}[\sigma-(\sigma-1)\zeta_{\mathrm{j}}]$；利用 $b=\zeta_{\mathrm{sw}}(3-\zeta_{\mathrm{sw}})/2$ 可得

$$\sigma-(\sigma-1)\zeta_{\mathrm{j}}=\big[\zeta_{\mathrm{sw}}-(\zeta_{\mathrm{sw}}-1)\sigma\big]\big[(\zeta_{\mathrm{sw}}-2)\sigma+3-\zeta_{\mathrm{sw}}\big]. \tag{S5.3}$$

由 $\zeta_{\mathrm{sw}}\in(2,3)$，第二个因子为正；$\sigma<\sqrt{\hat r}=\zeta_{\mathrm{sw}}/(\zeta_{\mathrm{sw}}-1)$ 时第一个因子也为正，故该值为正。又 $\sigma>\sqrt{r_{\mathrm{cont}}}>1$ 给出 $\zeta_{\mathrm{j}}>2>p_-$，所以 $p_+<\zeta_{\mathrm{j}}$。由式(S5.2)，$p_\pm$ 是 ζ_{j} 上仅有的两个全局最小点。ζ_{j} 关于 σ 严格增：$\sigma=\sqrt{r_{\mathrm{cont}}}$ 时由 $(1-b)\sigma^2+b\sigma=2$ 得 $\zeta_{\mathrm{j}}=4/\sigma=b+\sqrt{b^2-8b+8}$；$\sigma=\sqrt{\hat r}$ 时代入 $2(1-b)=(\zeta_{\mathrm{sw}}-1)(\zeta_{\mathrm{sw}}-2)$ 得 $\zeta_{\mathrm{j}}=\zeta_{\mathrm{sw}}$。这给出 ζ_{j} 的范围。其余状态上：$\zeta\ge\zeta_{\mathrm{sw}}$ 时，由命题 S5.2，右端点是唯一全局最小点；$1<\zeta<\zeta_{\mathrm{sw}}$ 时两端点都不是最小点，而由引理 S5.3，$\zeta\neq\zeta_{\mathrm{j}}$ 时内部全局最小点至多一个。由第三个事实，最小点在 $\zeta\neq\zeta_{\mathrm{j}}$ 处连续。最后，由第二个事实，$\zeta>\zeta_{\mathrm{j}}$ 时最小点不小于 p_+，$\zeta<\zeta_{\mathrm{j}}$ 时不大于 p_-；由第三个事实，两侧的极限点都是 ζ_{j} 上的最小点，故两侧极限分别为 p_+ 与 p_-。

(iii) 记 Ω 为使 $p=\zeta$ 成为 $G(\cdot;\zeta)$ 全局最小点的 $\zeta>1$ 的集合。由 G 连续，Ω 是 $(1,\infty)$ 中的闭集；由第一个事实，$\Omega\subset[\zeta_{\mathrm{sw}},\infty)$；由引理 S5.1，$\zeta\in\Omega$ 蕴含 $\zeta'>\zeta$ 时 $p=\zeta'$ 是唯一全局最小点。Ω 非空：$\zeta\to\infty$ 时 $G(\zeta;\zeta)=rB(\zeta)\le r/(\zeta-b)\to0$，而 $p<\zeta_{\mathrm{sw}}$ 时 $G(p;\zeta)\ge A(p;\zeta)\ge(1-\zeta_{\mathrm{sw}}/\zeta)^2/(\zeta_{\mathrm{sw}}-b)$，$\zeta_{\mathrm{sw}}\le p<\zeta$ 时 $G(p;\zeta)\ge rB(p)>rB(\zeta)$。于是 $\zeta_0=\min\Omega$ 存在且不小于 ζ_{sw}。由命题 S5.2与引理 S5.1，$\zeta_{\mathrm{sw}}\in\Omega$ 当且仅当 $r\le\hat r$，在本情形即 $r=\hat r$。与 $p=1$ 比较，$G(\zeta;\zeta)\le G(1;\zeta)$ 等价于 $r/(\zeta-b)\le1/(1-b)$，故 $\zeta_0\ge b+r(1-b)$。

$1<\zeta<\zeta_0$ 时两端点都不是全局最小点。由引理 S5.3，两个内部全局最小点只可能出现在 ζ_{j}，且须是 p^2-kp+k 的两根；但 $\sigma\ge\sqrt{\hat r}$ 时式(S5.3)的第一个因子不为正，该二次式在 ζ_{j} 处的值不为正，较大的根不小于 ζ_{j}，不在内部。所以 $1<\zeta<\zeta_0$ 时最小点唯一且在内部，并由第三个事实连续。

再看 ζ_0。$r=\hat r$ 时 $\zeta_0=\zeta_{\mathrm{sw}}=\zeta_{\mathrm{j}}$，$k=\zeta_{\mathrm{sw}}^2/(\zeta_{\mathrm{sw}}-1)$，由式(S5.2)，全局最小点恰为 ζ_{sw} 与 $p_0=\zeta_{\mathrm{sw}}/(\zeta_{\mathrm{sw}}-1)$。$r>\hat r$ 时 $\zeta_0>\zeta_{\mathrm{sw}}$，故 $E(\zeta_0,\zeta_0)=r\varphi(\zeta_0)<0$，即 $G_p(\zeta_0;\zeta_0)<0$；由连续性，存在 $\varepsilon>0$，使 $|\zeta-\zeta_0|<\varepsilon$、$\zeta-\varepsilon\le p\le\zeta$ 时 $G_p(p;\zeta)<0$。对 $\zeta_0-\varepsilon<\zeta<\zeta_0$，$G(\cdot;\zeta)$ 在 $[\zeta-\varepsilon,\zeta]$ 上的最小值在 $p=\zeta$ 处取得，而 $p=\zeta$ 不是全局最小点，所以全局最小点小于 $\zeta-\varepsilon$。令 $\zeta\uparrow\zeta_0$，其极限点是 ζ_0 上的全局最小点，不大于 $\zeta_0-\varepsilon$，由第一个事实也不等于 1；由上一段，这样的内部点只有一个，记为 p_0。两种情形下，$\zeta>\zeta_0$ 时最小点为 $p=\zeta$，极限为 ζ_0；由第二个事实，$\zeta<\zeta_0$ 时最小点不大于 p_0，其极限点是 ζ_0 上不大于 p_0 的最小点，只能是 p_0。

(iv) 在 (ii)(iii) 的跳变处，ζ 连续而最小点 p 下降，故 $c/c_0=p/\zeta$ 与 $q=1-(1-q_0)/p$ 同时下降。 □

因此，无论权重多大，成本最优控制在阈值控制期内部至多跳变一次，而且方向固定：减少接触突然加强，追踪隔离突然放松，控制由偏重隔离转向偏重减少接触。$r>r_{\mathrm{cont}}$ 时整条状态反馈恰有一次跳变，所以正文定理 5.2的权重阈值不能放宽。最优选择本身是五次方程的根，两个内部取值之间的跳变状态却有闭式(S5.1)。

对一次疫情，阈值控制期只经过 $S\in[S_c,S^*]$。$r_{\mathrm{cont}}<r<\hat r$ 时，控制期内部有跳变当且仅当 $S^*>S_{\mathrm{jump}}$；$r\ge\hat r$ 时，当且仅当 $S^*>S_c\zeta_0$，这也是存在仅隔离段的条件。由正文命题 5.7(i)，存在仅隔离段的权重构成一个区间；由 (iii) 证明中与 $p=1$ 的比较，$r\ge(S^*-\bar S)/(S_c-\bar S)$ 时没有仅隔离段。两组算例中仅隔离段消失处的权重见表 S1的 B→C 括区。

图 S6放大正文图 6(a) 与图 8(b) 的转折区。由命题 S5.4(ii)，两个内部取值之间的跳变（紫线）位于曲线 $S/S_c=\zeta_{\mathrm{j}}(r)$ 上：它从 $r=r_{\mathrm{cont}}$、$S/S_c=b+\sqrt{b^2-8b+8}$ 处（空心圆，两个最小点在此重合）延伸到 $(S_{\mathrm{sw}}/S_c,\hat r)$（空心菱形），在那里与 S_{sw} 处的连续切换（黑线）及由仅隔离控制出发的跳变（红线）相接。

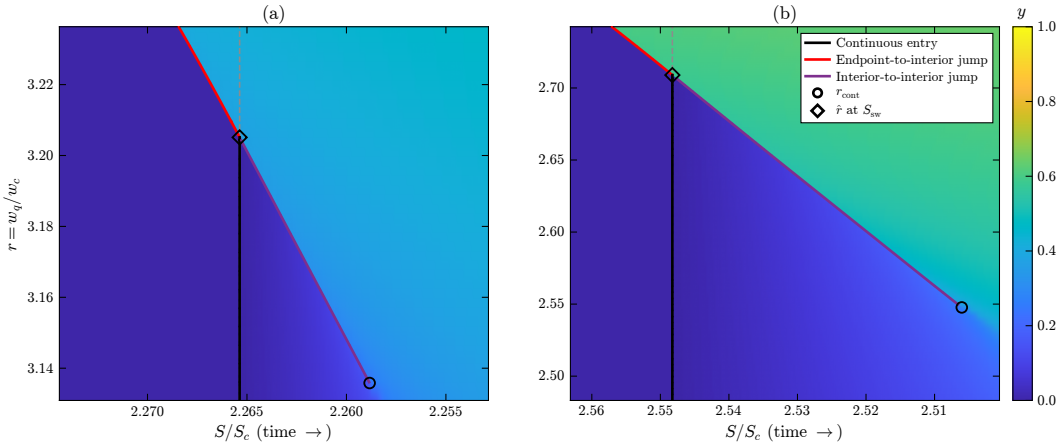


图 S6: 正文图 6(a) 与图 8(b) 转折区的局部加密。(a) 基准参数；(b) 西安参数。背景颜色表示 y，在各分支内作双线性插值；点为表 S1所涉加密权重及西安两处补充计算点上的局部分类，黑线为连续进入内部分支的边界，红线为端点到内部的跳变，紫线为两个内部取值之间的跳变，各结构边界由相应的离散节点连接。空心圆位于 $r = r_{\mathrm{cont}}$（正文式(5.5)）、$S/S_c = b + \sqrt{b^2 - 8b + 8}$，空心菱形为 $(S_{\mathrm{sw}}/S_c, \hat{r})$（命题 S5.2）。随时间推进，$S$ 从左向右减小。

S6 西安算例的补充结果

西安参数见正文表 2，计算使用 I_0 的未取整值。

S6.1 人口缩放

人口规模的影响取决于初值和阈值如何随 N 缩放。本小节先在固定归一化初值下给出两条一般结论，再给出西安参数下固定绝对初值或绝对阈值的数值结果。记 $s = S/N$、$i = I/N$，下面固定归一化初值 s_0, i_0。

命题 S6.1. 固定 s_0, i_0 和 β, γ, c_0, q_0，并设条件(2.7)成立，则仅隔离控制满足：

(i) $t_1, \Delta t, q_{\max}, J$ 以及存在内部拐点时的 λ 只通过 $\theta = \eta/N$ 依赖于 N 和 η；

(ii) 计算至无限时刻的累计新增感染除以 N 后亦不依赖 N；

(iii) 使用绝对终点 $I = 1$ 时，终点条件 $i = 1/N$ 含 N，t_{end} 及计算至该终点的累计新增感染比例的表达式因而仍含 N。

证明. (i) 常规阶段的归一化系统为

$$\dot{s} = -c_0[\beta + q_0(1-\beta)]si, \qquad \dot{i} = [\beta c_0(1-q_0)s - \gamma]i.$$

它不含 N，触发条件为 $i = \theta$，所以 t_1 与 $s^* = S^*/N$ 仅依赖上述固定量和 θ。又

$$s_c = \frac{\gamma}{\beta c_0(1-q_0)}, \qquad \bar{s} = \frac{(1-\beta)\gamma}{\beta c_0}, \qquad \Delta t = \frac{1}{c_0\theta}\ln\frac{s^* - \bar{s}}{s_c - \bar{s}},$$

且 $q_{\max} = 1 - \gamma/(\beta c_0 s^*)$，正文式(3.15)中的 λ 也只含 $s^*, s_c, \bar{s}$。由正文式(A.5)，二次干预强度成本的归一化表达为

$$J = \frac{w_q}{c_0\theta}\int_{s_c}^{s^*} \frac{(1 - s_c/s)^2}{s - \bar{s}}\, ds, \tag{S6.1}$$

其中只含归一化状态和固定参数。

(ii) 无限时间的终点为 $i \to 0$。由正文式(3.16)，$S_\infty/N = -s_c W_0\left(-e^{-1-\theta N/\rho_1}\right)$，其中 $\rho_1/N = \gamma/\{c_0[\beta + q_0(1-\beta)]\}$ 不含 N；将正文式(3.19)（S_{end} 换为 S_∞）除以 N 即得结论。

(iii) 有限的终点 $I = 1$ 对应 $i = 1/N$。由正文式(3.17)，$S_{\text{end}}/N = -s_c W_0\big(-e^{-1-(\theta-1/N)/(\rho_1/N)}\big)$，其中 ρ_1/N 不含 N，故它含 N。正文式(3.18)化为归一化变量后只经积分下限 S_{end}/N 含 N；正文式(3.19)除以 N 后也只经 S_{end}/N 含 N。 □

固定归一化初值时，以绝对终点 $I = 1$ 计的量随人口单调变化。记 $i^0_{\max} = I^0_{\max}/N$（式(2.6)），固定归一化初值 s_0, i_0 时它不依赖 N。

命题 S6.2. 固定 s_0, i_0, θ 和模型参数，设 $i_0 < \theta < i^0_{\max}$，则在 $N\theta > 1$ 的范围内，仅隔离控制的清零时间、计算至该终点的累计新增感染及其占人口的比例均随 N 严格增加。

证明. 由命题 S6.1的证明，归一化轨迹及启动、控制时长与 N 无关。由正文定理 3.5，退出后 $i(t)$ 从 θ 严格下降至零，终点为 $i = 1/N$。增大 N 使终点更低，故清零时间严格增加。

记 $s_{\text{end}} = S_{\text{end}}/N$。归一化的退出后首次积分为

$$\frac{1}{N} = \theta + \frac{\beta^0_2}{\beta^0_1}(s_c - s_{\text{end}}) + \frac{\rho_1}{N}\ln\frac{s_{\text{end}}}{s_c},$$

其中 ρ_1/N 与 β^0_2/β^0_1 均不随 N 改变。于是

$$\frac{\partial s_{\text{end}}}{\partial N} = -\frac{1}{N^2(\rho_1/N)(1/s_{\text{end}} - 1/s_c)} < 0.$$

将式(3.19)除以 N 后，只有 s_{end} 含 N，因而比例满足

$$\frac{\partial (I_{t_{\text{cum}}}/N)}{\partial N} = -\frac{\beta}{\beta + q_0(1-\beta)}\frac{\partial s_{\text{end}}}{\partial N} > 0,$$

人数满足

$$\frac{\partial I_{t_{\text{cum}}}}{\partial N} = \frac{I_{t_{\text{cum}}}}{N} - \frac{N\beta}{\beta + q_0(1-\beta)}\frac{\partial s_{\text{end}}}{\partial N} > 0.$$ □

两条命题都以固定归一化初值为前提，不适用于固定绝对阈值或固定绝对 I_0 的比较。下面给出西安参数下这两种情形的数值结果。

人口缩放情景取 $N = N_{\text{eff}}$、$S_0 = N - I_0$，沿用全市拟合的绝对初值 I_0 与传播参数，其余初始仓室为零，不重新拟合。它同时改变 N、$i_0 = I_0/N$ 与 $\eta = \theta N$。

固定 $\theta = 0.001$、取 $N \in \{5\times10^4, 10^5, 5\times10^5, 10^6, 5\times10^6, 1.3163\times10^7\}$ 的六个人口规模，仅隔离控制的控制时长均约为 170.63 d，Δt 和 J 的相对极差分别为 4.66×10^{-8} 和 1.16×10^{-7}；以 $t - t_1$ 为时间变量时，归一化感染轨迹和隔离比例近似重合。启动时间由 10.70 d 增加至 16.20 d，这是固定绝对初值时，初始感染比例 $i_0 = I_0/N$ 随 N 增大而减小的结果。初期近似指数增长，$t_1 \approx g^{-1}\ln(\theta/i_0)$，其中 $g = \beta c_0(1-q_0) - \gamma$ 为初期增长率。

固定绝对阈值 $\eta = 100$、把 N 从 1.3163×10^7 降到 5×10^4 时，$\theta = \eta/N$ 增大，控制时长由约 2.25×10^4 d 缩短到约 85 d。两组结果都符合命题 S6.1证明中的控制时长表达式，其中对数因子在 $\theta \in [5\times10^{-4}, 8\times10^{-3}]$ 内仅由 2.20 变到 2.15，因此 Δt 近似与 θ 成反比。

S6.2 阈值扫描

表 S2与图 S7给出 11 个阈值比例下仅隔离控制的结果，覆盖设计阈值 $\eta/N = 0.001$ 的两侧。阈值从 $0.01N$ 降到 $0.0001N$ 时，$q_{\max}$ 只在 0.838 与 0.847 之间变化，控制时长与成本近似按阈值的反比增加，总累计新增感染则缓慢减少；正文第 7.4 节由此解释低阈值的代价。

图 S8把扫描推广到 (η, c_0) 平面。在图示的 c_0 范围内，控制时长、清零时间与成本的等值线接近竖直，主要由阈值决定；正文第 7.4 节在 TDINN 峰值处的控制时长即取自子图 (a)。

表 S2: 西安参数下不同阈值的仅隔离控制

η/N	$q_{\max}$	Δt（d）	t_{end}（d）	J（d）	总累计新增感染（人）
0.0001	0.8470	1710.66	2209.55	826.4066	2 155 649
0.0002	0.8469	855.09	1243.15	412.9141	2 182 123
0.0005	0.8466	341.75	620.77	164.8184	2 234 666
0.0010	0.8462	170.63	389.32	82.1192	2 293 939
0.0015	0.8458	113.59	304.01	54.5524	2 339 486
0.0020	0.8454	85.07	258.10	40.7686	2 377 943
0.0030	0.8445	56.55	208.39	26.9842	2 442 608
0.0040	0.8436	42.29	181.18	20.0913	2 497 306
0.0050	0.8428	33.73	163.65	15.9550	2 545 663
0.0075	0.8405	22.32	138.10	10.4383	2 649 240
0.0100	0.8382	16.61	123.89	7.6781	2 737 382

注：$q_{\max} = q_c(t_1)$；η/N 为比例，0.002 即 0.2%；总累计新增感染计算至清零时间。

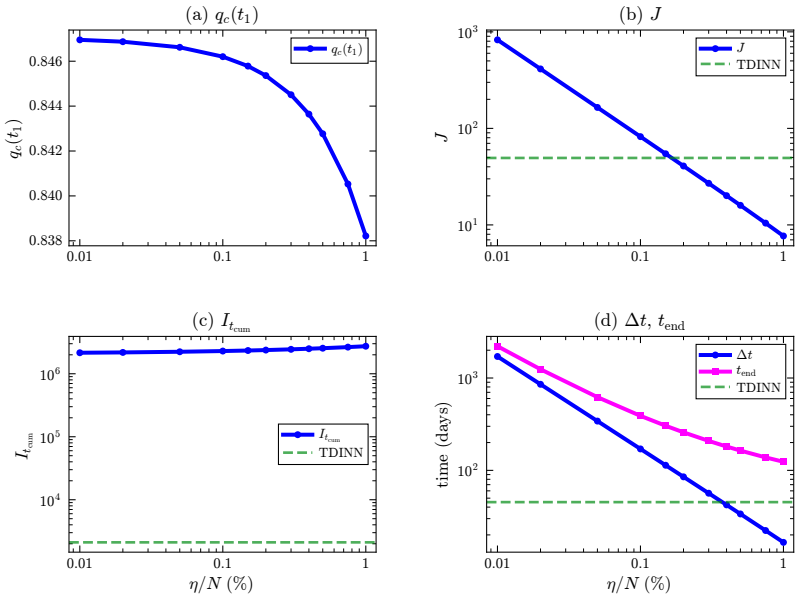


图 S7: 西安参数下仅隔离控制的指标随 η/N 的变化：(a) 启动时的隔离比例；(b) 成本 J；(c) 累计新增感染；(d) 控制时长与清零时间。水平虚线为 TDINN 参照值，其中 TDINN 的 J 用同一二次强度被积函数与默认权重在 $[0, t_{\text{end}}^{\text{T}}]$ 上积分；(d) 中 TDINN 的控制时长与清零时间同为 45.29 d。

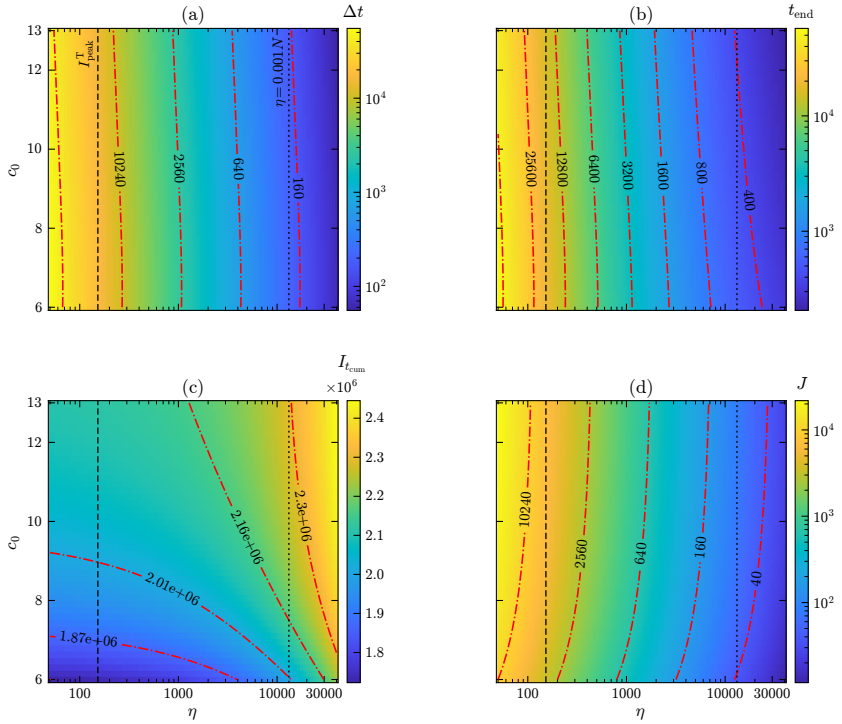


图 S8: 西安参数下仅隔离控制在 (η, c_0) 平面上的指标：(a) 控制时长；(b) 清零时间；(c) 累计新增感染；(d) 成本 J。两条竖直参照线分别为 TDINN 的非隔离感染者峰值 $\eta = 152.55$ 与设计阈值 $\eta = 13163$；红色点划线为等值线，黑色数字为等值。

S6.3 设计阈值的取值

西安情景按引理 S1.1选取阈值，所用名义值如下：

1. 重症监护床位：2021 年全国每 10 万人 4.77 张 [2]，按 $N = 13\,163\,000$[3] 对应西安约 628 张；
2. 需要重症监护的比例：西安市第四人民医院收治的 699 例确诊中，重型和危重型共 21 例，约占 3.0%[4]；按 Angulo 等 [1, 补充材料 S4.1] 的假设，其中 28% 需要重症监护，得 $p_{\text{ICU}} \approx 0.0084$；
3. 西安参数下 $\kappa_I \approx 5.63$。

于是 $C_{\text{ICU}}/(p_{\text{ICU}}\kappa_I N) \approx 1.007 \times 10^{-3}$，正文取 $\theta = 0.001$，即 $\eta = 13\,163$。这些是名义值，用来确定阈值的量级，不是当地容量的临床标定。

S7 隔离易感者回流

正文第 2–7 节采用无回流模型(2.1)：被追踪隔离的未感染接触者没有获得免疫，却始终留在 S_q。本节在指数停留的回流情景中给出累计新增感染的一个下界及其适用条件，并用数值比较有限回流时控制组合之间的感染差别，以此说明无回流结论的适用范围。

S7.1 模型

含回流的模型在式(2.1)的 S、S_q 方程中加入回流项 ωS_q：

$$\begin{cases} \dot{S} = -\dfrac{c[\beta+(1-\beta)q]}{N} SI + \omega S_q, \\ \dot{I} = \dfrac{\beta c(1-q)}{N} SI - \gamma I, \\ \dot{S}_q = \dfrac{(1-\beta)cq}{N} SI - \omega S_q, \\ \dot{I}_q = \dfrac{\beta cq}{N} SI - \delta_q I_q, \\ \dot{R} = \gamma I + \delta_q I_q, \end{cases} \qquad \omega \geq 0. \tag{S7.1}$$

回流率 ω 为常数，隔离易感者的停留时间服从均值 $1/\omega$ 的指数分布，$\omega = 0$ 即式(2.1)。隔离感染者按移出率 δ_q 离开 I_q 后进入 R，不回到易感人群；进入 R 不一概表示已临床康复。给定同一控制律时，δ_q 不进入闭合的 (S, I, S_q) 子系统，因而不改变本节的控制时长与累计感染；它仍影响 I_q、R 及两感染仓室人数之和。参数范围、初始条件（$S_q(0) \geq 0$ 任意）和控制的允许范围同第 2 节。记总易感者 $U = S + S_q$ 与新增感染流量 $F = \beta c(t) SI/N$（进入 I 与 I_q 的流量之和），则 $I_{t_{\text{cum}}}(T) = \int_0^T F\, dt$。

阈值策略的实施方式同第 2.3 节。给定接触率的状态函数 $c_c(S)$，它在 $S \geq S_c$ 上有界可测并满足 $c_0 S_c/S \leq c_c(S) \leq c_0$，即把式(4.2)延拓到 $S \geq S_c$，因为有回流时阈值控制期内的 S 可能高于无回流的启动状态；隔离比例 $q_c(S)$ 由式(4.3)给出。I 由下方首次到达 η 的时刻 t_1 之前取 (c_0, q_0)；$[t_1, t_2)$ 上取 $c = c_c(S(t))$、$q = q_c(S(t))$，由平衡式(2.8)维持 $I \equiv \eta$，其中 t_2 是 S 首次降到 S_c 的时刻；t_2 之后永久取 (c_0, q_0)。这一退出强化控制只恢复 (c_0, q_0)，不额外释放隔离易感者，S_q 继续按回流机制演化；退出后即使 I 再超过 η，策略也不重新启动。

S7.2 累计感染的下界

追踪与回流只在两个易感仓室之间转移人数，因此总易感者只因感染而减少。

引理 S7.1. *设 $\omega \geq 0$，$c(t) \geq 0$ 局部有界且可测，$q(t) \in [0,1]$ 可测，初始仓室非负、总和为 N。则模型(S7.1)的解存在唯一、全局，各仓室非负；$U = S + S_q$ 满足 $\dot{U} = -F$ 对几乎所有 $t \geq 0$ 成立，且对所有 $t \geq 0$，*

$$I_{t_{\text{cum}}}(t) = U(0) - U(t) = S_0 + S_q(0) - S(t) - S_q(t). \tag{S7.2}$$

证明. 适定性与命题 2.1的证明相同，只需改写 S, S_q 的非负性论证。右端关于时间可测、关于状态局部 Lipschitz，且在有界状态集上 Lipschitz 常数局部可积，故有唯一的局部绝对连续解。$I(t) = I(0)\exp\{\int_0^t [\beta c(1-q)S/N - \gamma]\, ds\} \geq 0$。记 $a = c[\beta+(1-\beta)q]I/N \geq 0$、$b = (1-\beta)cqI/N \geq 0$，则 $\dot{S} = -aS + \omega S_q$、$\dot{S}_q = bS - \omega S_q$。令 $\Lambda(t) = \int_0^t (a+\omega)\, ds$、$\hat{S} = e^{\Lambda} S$、$\hat{S}_q = e^{\Lambda} S_q$，得 $\dot{\hat{S}} = \omega(\hat{S} + \hat{S}_q)$、$\dot{\hat{S}}_q = b\hat{S} + a\hat{S}_q$，系数全部非负；Picard 迭代从非负初值出发每一步都非负并收敛到唯一解，故 $S, S_q \geq 0$。I_q 的流入非负，由常数变易公式保持非负；$\dot{R} \geq 0$。五式相加为零，总人数恒为 N，各分量有界，解可延拓到全部 $t \geq 0$。

模型的第一、三式相加，ωS_q 项抵消：

$$\dot{U} = -\frac{c[\beta+(1-\beta)q]}{N} SI + \frac{(1-\beta)cq}{N} SI = -\frac{\beta c}{N} SI = -F,$$

两式本身几乎处处成立，故此式对几乎所有 $t \geq 0$ 成立。U 是两个绝对连续函数之和，因而绝对连续，对所有 $t \geq 0$ 有 $U(t) - U(0) = -\int_0^t F\, ds$；而按第 2.4 节，$I_{t_{\text{cum}}}(t) = \int_0^t [\beta c(1-q) + \beta cq] SI/N\, ds = \int_0^t F\, ds$，即得式(S7.2)。 □

累计新增感染不含初始感染者；$S_q(0) = 0$ 时 $I_{t_{\text{cum}}}(t) = S_0 - U(t)$。在正回流且有限时刻后永久恢复常规控制的条件下，以下命题表明最终总易感者不高于常规传播临界值 S_c，从而给出累计感染的渐近下界。

命题 S7.2. 设 $\omega > 0$，$c_0 > 0$，$I(0) > 0$，并且存在有限时刻 $T_0 \geq 0$，使 $(c(t), q(t)) = (c_0, q_0)$ 对几乎所有 $t > T_0$ 成立，$[0, T_0]$ 上的控制满足引理 S7.1的条件。则在模型(S7.1)中，$t \to \infty$ 时 $S_q(t) \to 0$，$U(t)$ 单调不增地收敛到某个 $U_\infty \leq S_c$。因此 $I_{t_{\mathrm{cum}}}(\infty) := \lim_{T\to\infty} I_{t_{\mathrm{cum}}}(T)$ 满足

$$I_{t_{\mathrm{cum}}}(\infty) = U(0) - U_\infty \;\geq\; U(0) - S_c = S_0 + S_q(0) - S_c. \tag{S7.3}$$

证明. 第 1 步（U 收敛）。由引理 S7.1，U 绝对连续且几乎处处 $\dot U = -F \leq 0$，故 U 单调不增，又 $U \geq 0$。于是 $U(t) \downarrow U_\infty \in [0, U(0)]$，$\int_0^\infty F\,dt = U(0) - U_\infty < \infty$，且 $I_{t_{\mathrm{cum}}}(\infty) = U(0) - U_\infty$。

第 2 步（$S_q \to 0$，用到 $\omega > 0$）。未感染接触者被追踪的流量 $A_q = (1-\beta)cqSI/N = [(1-\beta)/\beta]qF \leq [(1-\beta)/\beta]F$ 可积。S_q 绝对连续，$\dot S_q = A_q - \omega S_q$，由常数变易公式

$$S_q(t) = e^{-\omega t} S_q(0) + \int_0^t e^{-\omega(t-u)} A_q(u)\,du.$$

把积分拆为 $[0, t/2]$ 与 $[t/2, t]$ 两段：前者不超过 $e^{-\omega t/2}\|A_q\|_{L^1}$，后者不超过 $\int_{t/2}^\infty A_q\,du$，二者都趋于零。故 $S_q(t) \to 0$，从而 $S(t) = U(t) - S_q(t) \to U_\infty$。

第 3 步（$U_\infty \leq S_c$）。设 $U_\infty > S_c$，令 $S_m = (U_\infty + S_c)/2 > S_c$。由第 2 步，存在 $T_1 \geq T_0$ 使 $t \geq T_1$ 时 $S(t) \geq S_m$。$t > T_1$ 时控制几乎处处为 (c_0, q_0)，而 $\beta c_0(1-q_0)/N = \gamma/S_c$，故几乎处处

$$\dot I = \gamma I\Big(\frac{S}{S_c} - 1\Big) \geq \varepsilon I, \qquad \varepsilon := \gamma\Big(\frac{S_m}{S_c} - 1\Big) > 0.$$

由 $I(0) > 0$ 及 I 的指数表示，$I(t) > 0$ 对所有 t 成立，$\ln I$ 绝对连续，故 $I(t) \geq I(T_1)e^{\varepsilon(t-T_1)}$。于是 $F(t) = \beta c_0 SI/N \geq (\beta c_0 S_m I(T_1)/N)\, e^{\varepsilon(t-T_1)}$ 在 (T_1, ∞) 上不可积，与第 1 步矛盾。故 $U_\infty \leq S_c$，代入第 1 步即得式(S7.3)。 □

命题的流行病学含义是：在所考察的指数回流模型及上述条件下，总易感者只因感染而减少，其极限不高于常规传播临界值。追踪隔离因而不能使 $t \to \infty$ 的累计新增感染低于这一下界。经典 SIR 模型中，恢复自然参数后最终易感比例不高于临界值，有限期干预后严格低于临界值 [5]。命题把非严格的结论推广到含 S_q 的总易感者 U：回流使 S 与 I 不再有首次积分，证明改用 F 的可积性。式(S7.3)是满足条件的所有控制共享的下界，包括满足能力约束的控制；下界之上的部分 $S_c - U_\infty$ 随控制而变。回流还可能使退出后 S 回升到 S_c 以上，命题不保证此后始终 $I \leq \eta$。它与命题 4.7的模型和终点都不同：后者是无回流模型在 S 到达 S_c 的退出时刻的下界 $\beta(S_0 - S_c)$，前者是正指数回流模型在 $t \to \infty$ 的下界 $U(0) - S_c$。

条件 $I(0) > 0$ 与 $\omega > 0$ 都不能省。$I(0) = 0$ 时 $I \equiv 0$，$U \equiv U(0)$，下界在 $U(0) > S_c$ 时不成立；$\omega = 0$ 时 S_q 不减，U_∞ 可以大于 S_c，例如基准参数下无回流仅隔离控制 $t \to \infty$ 的累计感染为 286.59 人，低于 $U(0) - S_c = 586.84$ 人。

S7.3 退出与不连续

阈值策略在阈值控制能够维持时满足命题对控制的要求。设 $\omega \geq 0$，$0 < I(0) < \eta$，在模型(S7.1)中按上面的方式实施阈值策略，并设阈值控制一经触发就能维持，即 $[t_1, t_2)$ 上有界可测的控制使 $I \equiv \eta$，且几乎处处 $0 < c \leq c_0$、$q_0 \leq q \leq 1$。若 $t_1 = \infty$，控制始终为常规控制，可在命题中取 $T_0 = 0$。若 $t_1 < \infty$ 且 $S(t_1) = S_c$，则 $t_2 = t_1$。下面设 $t_1 < \infty$ 且 $S(t_1) > S_c$，证明 $t_2 < \infty$。阈值控制期内 I 的方程与式(2.1)相同，由平衡式 $\beta c(1-q)S/N = \gamma$ 得 $q < 1$，并由 $q \geq q_0$ 得 $cS = \gamma N/[\beta(1-q)] \geq c_0 S_c$，于是几乎处处 $F = \beta cS\eta/N \geq \beta c_0 S_c \eta/N = \gamma\eta/(1-q_0) =: k > 0$。若 $t_2 = \infty$，则 $t \geq t_1$ 时 $S > S_c$，$U \geq S > S_c$；但由引理 S7.1，$U(t) \leq U(t_1) - k(t - t_1)$，当 $t > t_1 + (U(t_1) - S_c)/k$ 时 $U(t) < S_c$，矛盾。触发后的策略因此在有限时刻 t_2 之后恒为 (c_0, q_0)；当 $\omega > 0$ 时，命题 S7.2的条件成立。证明用的是 U 的下降而不是 S 的下降：回流使阈值控制期内的 S 可能回升，退出时通常 $U(t_2) = S_c + S_q(t_2) > S_c$。阈值控制能否维持是前提：不考虑能力约束时，$S \geq S_c$ 上的允许区间 $[c_0 S_c/S, c_0]$ 非空，前提只涉及所选控制律的解是否存在；考虑能力约束时，有回流时阈值控制能否维持，本节没有分析。

无回流模型与正回流模型的 $t \to \infty$ 累计感染因而可以相差很大。

推论 S7.3. 固定参数与同一完整初值，$I(0) > 0$，并设无回流模型满足条件(2.7)。固定控制律 π（上述状态函数 c_c），并设对 $\omega = 0$ 与每个 $\omega > 0$，在模型(S7.1)中实施 π 的阈值策略都有解，即阈值控制能维持到 S 首次到达 S_c。记 $C_\pi(\omega) := I_{t_{\text{cum}}}(\infty; \pi, \omega)$、$L := U(0) - S_c$；$\omega > 0$ 时若解不唯一，$C_\pi(\omega)$ 指其中任一个解的值。若 $C_\pi(0) < L$，则对所有 $\omega > 0$ 有 $C_\pi(\omega) \geq L$，因而

$$\liminf_{\omega \downarrow 0} C_\pi(\omega) \;\geq\; L \;>\; C_\pi(0), \tag{S7.4}$$

即 $\omega \mapsto C_\pi(\omega)$ 在 $\omega = 0$ 处不右连续。

证明. 设 $\omega > 0$。由上面的有限时间退出，实施 π 的阈值策略在有限时刻后恒为 (c_0, q_0)；又 $I(0) > 0$，命题 S7.2给出 $C_\pi(\omega) \geq L$（对任一个解）。对 $\omega \downarrow 0$ 取下极限，再用前提 $C_\pi(0) < L$。 □

$C_\pi(0)$ 须取 $t \to \infty$ 的值：仅隔离控制由定理 3.7将 S_{end} 换为 S_∞ 得到，其余控制由推论 4.5的第二式（对无限时刻同样成立）得到，不能用表 1、3中计至清零时间的数。两组参数的取值见表 S3。仅隔离控制、$\alpha = 0.5$ 的控制与成本最优控制都满足 $C_\pi(0) < L$；仅减少接触在西安参数下满足这一前提，在基准参数下不满足，推论不适用。默认权重下所沿用的无回流成本最优反馈的连续性已由正文定理 5.2给出；本节数值考察该反馈向正回流模型的迁移，未对正回流模型重新求解成本最优控制。仅隔离控制、仅减少接触与 α 族的 c_c 在 $S > 0$ 上光滑，阈值控制期的解存在。

表 S3: 无回流 $t \to \infty$ 累计新增感染与下界 L（默认权重，$S_q(0) = 0$）

参数	L	仅隔离	$\alpha = 0.5$	成本最优	仅减少接触
基准（人）	586.84	286.59	324.25	307.50	629.51
西安（10^6 人）	10.1889	2.3779	2.6390	2.5348	3.8566

注：$C_\pi(0)$ 为无回流模型中各控制 $t \to \infty$ 的累计新增感染，$L = S_0 + S_q(0) - S_c$；基准参数下仅减少接触的 $C_\pi(0) > L$，推论 S7.3不适用。

无回流模型可以作为解析基准，但在这些情景中，$t \to \infty$ 的累计感染对是否允许正回流非常敏感：$\omega = 0$ 时被隔离的未感染者永久离开传播，$\omega > 0$ 时他们终将返回，总易感者仍要由感染降到不高于 S_c。因此定理 3.7与推论 4.5中计至无限时刻的结论只在无回流模型中得到证明。推论只涉及 $t \to \infty$ 的累计感染；控制时长与成本等有限时间量随 ω 的依赖，本节只给数值观察。

S7.4 有限回流的数值

数值取所考察的指数回流情景：平均停留 $1/\omega = 7, 14, 30$ d。其中 7、14 d 与既有隔离时长研究涉及的时间尺度相近 [6, 7]，30 d 用作较长停留的敏感性情景；指数停留是简化的回流机制，与固定期限或检测后解除不同。控制律取仅隔离、仅减少接触和无回流最优律迁移（简称迁移律）。迁移律把 $\omega = 0$ 时的成本最优控制律（定理 5.1，默认权重）原样用于 $\omega > 0$，不重新优化，因此不称成本最优。两组参数的初值分别同正文图 2（基准）与表 2（西安），$S_q(0) = 0$。记退出后首次向下到达 $I = 1$ 的时刻为

$$T_{\text{cut}} = \inf\{t > t_2 : I(t) = 1,\ \dot{I}(t) < 0\}. \tag{S7.5}$$

每条轨迹的终止时累计感染为 $I_{t_{\text{cum}}}(T_{\text{cut}})$（表 S4），与无回流比较行采用相同的首次 $I = 1$ 终点约定。表中 18 条轨迹退出后 I 都没有越过 η，终止时累计感染也都高于 L；下界 (S7.3)针对不截断的 $t \to \infty$ 累计感染，截断值与它不必满足同一不等式。

平均停留 7–30 d 时，仅隔离控制的终止时累计感染约为无回流计至清零值的 2.1–2.3 倍（基准）与 4.3–4.4 倍（西安）。无回流模型中三种控制的计至清零累计感染相差很大（基准约 120%，西安约 62%）。西安参数下有回流的三种控制则相差不超过 0.04%，$1/\omega = 30$ d 时仅减少接触最低，排序与无回流相反；基准参数下排序保持，差别比无回流小。在所考察的指数回流情景中，计至终止时刻 T_{cut}，追踪隔离推迟

表 S4: 指数回流与无回流情景在退出后首次 $I = 1$ 时的累计新增感染

	仅隔离控制	迁移律	仅减少接触
基准参数（人）			
无回流，计至清零（表 1）	285.7	306.6	628.6
$1/\omega = 7$ d	655.35	657.51	672.53
$1/\omega = 14$ d	619.48	620.50	665.80
$1/\omega = 30$ d	594.44	595.90	654.44
西安参数（10^6 人）			
无回流，计至清零（表 3）	2.3779	2.5348	3.8566
$1/\omega = 7$ d	10.5485	10.5491	10.5495
$1/\omega = 14$ d	10.4498	10.4520	10.4538
$1/\omega = 30$ d	10.3044	10.3031	10.3018

注：终止时累计新增感染为 $I_{t_{\mathrm{cum}}}(T_{\mathrm{cut}})$，区别于 $I_{t_{\mathrm{cum}}}(\infty)$；无回流行采用相同的首次 $I = 1$ 终点；迁移律在 $\omega = 0$ 一行即成本最优控制。各条轨迹的 $S_q(0) = 0$，参数同正文图 2（基准）与表 2（西安）。

的感染在被隔离者返回后会部分补上，控制组合对累计感染的影响因而减弱。这些排序只是所考察情景下的数值观察，理论下界与不右连续推论不给出一般回流情形的感染排序。

S7.5 截断后的剩余感染

首次 $I = 1$ 本身不是含回流模型的一般安全终止判据。退出后永久采用常规控制时，若某时刻 $T \geq t_2$ 满足 $U(T) < S_c$，由 $\dot{U} = -F \leq 0$ 有 $S(t) \leq U(t) \leq U(T)$（$t \geq T$），故

$$I(t) \leq I(T) e^{-\gamma[1-U(T)/S_c](t-T)}.$$

再以 $S(t) \leq U(T)$ 对感染流量 $F = \beta c_0 SI/N$ 积分，得到

$$0 \leq I_{t_{\mathrm{cum}}}(\infty) - I_{t_{\mathrm{cum}}}(T) \leq \frac{\beta c_0 U(T) I(T)}{N\gamma[1 - U(T)/S_c]} =: B(T). \tag{S7.6}$$

这是后续衰减及剩余感染的充分条件；$U(T) \geq S_c$ 时该判据不适用。表 S4的 18 条轨迹在 T_{cut} 均满足该条件。按平均停留 $7, 14, 30$ d 分组，三种控制中的最大尾界在基准参数下分别不超过 1.581、4.435、22.374 人，西安参数下分别不超过 10.738、15.359、37.440 人（上界显示向上取整）。

尾界衡量首次 $I = 1$ 之后的剩余感染，积分容差衡量求解器误差。上述轨迹已有三档积分设置的对照，相对容差分别为 $10^{-11}, 10^{-12}, 10^{-10}$，最大步长为 $1, 0.5, 2$ d，各分量绝对容差同比缩放；收紧后核心量的最大相对变化不超过 2.6×10^{-11}。尾界由数值终点状态计算，不是区间算术意义下的严格认证。平均停留更长时，首次 $I = 1$ 后 I 仍可能回升；表中 18 条轨迹在 T_{cut} 都满足 $U < S_c$，此后 I 单调下降。西安回流情景沿用原参数和初值，未重新拟合。

S8 数值方法与核验

各指标的计算方式见正文第 6.1 节，本节给出求解器设置与核验。完整仓室方程的数值积分用于计算两感染仓室人数之和的峰值，并核对其余指标。核对时输入的控制是按模型轨迹预先算出的时间函数，积分中不按实时状态纠偏，也不把 I 重置到 η。

完整方程在人数除以 N 的变量下用 DOP853 求解，rtol 取 10^{-12}，最大步长取 0.5 d，各分量的 atol 分别设置。西安的初始感染极小，感染分量按其自然对数积分，使绝对容差远小于初值。启动与退出由事

件检测，清零事件只在退出后向下检测。日新增病例取相邻整数日累计量之差。

除上述峰值外，正文表中的指标与正文引用的数字（扫描曲线与热图的底层网格除外）另由独立的核验程序复算，两条路径的结果与显示的数字一致。一条路径用闭式与对 S 的求积；另一条路径积分完整的五仓室方程与累计流量，累计新增感染由流量积分得到，而不是由 S 的差定义。TDINN 拟合轨迹的总累计新增感染在 $t = 40$ d 为 2098.9747，在清零时间 45.2874 d 为 2105.6330。

证明中的代数恒等式另用符号计算核对，包括正文附录 A.10中 E 的偏导数、消元所得的 F 及其在 $r = r_{\mathrm{cont}}$ 处的因式分解，补充引理 S5.3的系数比较与平方恒等式，以及命题 S5.4证明中的因式分解。正文图 6、8与补充图 S6中，两个内部取值之间的跳变位置与式(S5.1)在舍入误差内一致。

逐状态最优选择按正文定理 5.1比较允许区间的两个端点与五次方程的全部实根，不假定目标函数凸或单峰。作为独立核对，另在区间内取 N_x 个等距点，并加密网格上的局部极小邻域；网格值低于根法值即视为漏根。状态积分用分段复合 Simpson 公式，初始取 $N_z = 4001$ 个点，分段点取在结构变化点与陡峭点；各片按 Richardson 估计细分，并用分段 quad 交叉核对。表 S5给出三类收敛检查，数值结果在所列设置下稳定。

表 S5: 数值核验的收敛检查

检查	设置	结果
控制网格 N_x	$N_x = 2001, 4001, 8001$；两组参数的 $r = 2$、表 S1转折附近的权重与能力代表点，共 12 组，每组 200 个状态	网格值低于根法值的最大相对量约 1×10^{-13}
状态网格 N_z	$N_z = 1001, 2001, 4001$ 对 8001，同样 12 组的成本最优控制	Δt、J 的最大相对差 7.3×10^{-13}；$N_z = 8001$ 与分段 quad 的最大相对差 2.0×10^{-13}
积分容差	三档：基准（rtol 10^{-12}、atol 比例 1、最大步长 0.5 d），收紧（10^{-13}、0.1、0.25 d），放宽（10^{-11}、10、1 d）；两组参数的四种控制、能力代表点、TDINN 与常规控制	阈值策略核心量（t_1、Δt、J、t_{end}、总累计新增感染、新增隔离易感者、$\max(I + I_q)/\eta$）的最大相对变化约 3×10^{-12}

注：N_x 只核对根法，N_z 与积分容差分别检查状态积分与完整方程。控制律、参数与终点同正文第 6.1 节。

基准档下，仅隔离控制在阈值控制期内 I 偏离 η 的最大值，基准参数与西安参数分别约为 2.1×10^{-11} 人与 6.9×10^{-11} 人。三档容差下，该偏离不超过 4.6×10^{-9} 人，退出时 S 与 S_c 之差不超过 1.8×10^{-7} 人，人口守恒残差不超过 1.3×10^{-6} 人，三者都出自西安参数；累计新增感染恒等式的残差与初始易感者人数之比约为 4×10^{-14}。统计至清零时间的 TDINN 总累计新增感染，在收紧容差并把最大步长减半后的变化不超过 1.5×10^{-11} 人。

正文第 6.3、7.2 节中，能力约束起作用的前一段时长如下。在基准代表点上，能力约束下的成本最优控制在启动后约 1.94 d 内使隔离比例停在上限，接触率降幅从启动时的约 39.1% 随 S 下降而减小；在西安代表点上，隔离比例停在上限约 61.64 d。

参考文献

[1] Marco Tulio Angulo et al. “A simple criterion to design optimal non-pharmaceutical interventions for mitigating epidemic outbreaks”. In: *Journal of the Royal Society Interface* 18 (2021), p. 20200803. DOI: 10.1098/rsif.2020.0803.

[2] 郑佳慧 et al. “中国重症床位资源配置现状及预测”. In: 中国卫生资源 26.3 (2023), pp. 257–263. DOI: 10.13688/j.cnki.chr.2023.220998.

[3] 西安市统计局. *2021 年西安市国民经济和社会发展统计公报*. 2022. URL: https://www.shaanxi.gov.cn/zfxxgk/fdzdgknr/tjxx/tjgb_240/sqgb/202204/t20220408_2216664.html (visited on 10/21/2026).

[4] 王海 et al. “西安市 2021—2022 年跨年期间新型冠状病毒感染重症病例的危险因素分析及预测指标研究”. In: 中国全科医学 26.17 (2023), pp. 2132–2137. DOI: 10.12114/j.issn.1007-9572.2022.0826.

[5] David I. Ketcheson. “Optimal control of an SIR epidemic through finite-time non-pharmaceutical intervention”. In: *Journal of Mathematical Biology* 83.1 (2021), p. 7. DOI: 10.1007/s00285-021-01628-9.

[6] Peter Ashcroft et al. “Quantifying the impact of quarantine duration on COVID-19 transmission”. In: *eLife* 10 (2021), e63704. DOI: 10.7554/eLife.63704.

[7] Chad R. Wells et al. “Optimal COVID-19 quarantine and testing strategies”. In: *Nature Communications* 12 (2021), p. 356. DOI: 10.1038/s41467-020-20742-8.